Примерни теоретични задачи по ДСТР2, част 1
спец. Софтуерно инженерство, март 2025 г.

Задача 1. Нека Σ е крайна азбука. Казваме, че думата β е подредица на думата $\alpha = a_1 \dots a_n$, ако $\beta = a_{i_1} \dots a_{i_k}$ за $k \geq 1$ и $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$.

а) Нека L е регулярен език. Да се докаже, че езикът

$$L^{sub} = \{\beta \in \Sigma^\star | \exists \alpha \in L(\beta \text{ е подредица на } \alpha)\}$$

също е регулярен.

б) Нека L е регулярен език. Да се докаже, че езикът

$$L' = \{\beta \in \Sigma^\star | \exists \alpha \in L(\alpha \text{ е подредица на } \beta)\}$$

също е регулярен.

Упътване. а) Първи начин: индукция по регулярните езици. Изразете $(L_1 \cup L_2)^{sub}$ и $(L_1.L_2)^{sub}$ с помощта на L_1^{sub} и L_2^{sub} и подобно за $(L^*)^{sub}$.

Втори начин: Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат, който разпознава L. Дефинирайте недетерминиран автомат със същите състояния и със следните преходи: $q' \in \Delta(q, a)$ т.с.т.к. съществува път от q до q' в $\mathcal{A}$, който съдържа поне един преход с буквата a.

б) Първи начин: индукция по регулярните езици по аналогия с а).

Втори начин: Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат, който разпознава $L \setminus \{\epsilon\}$. Добавете примки с произволни символи към всяко състояние (където няма такива).

Задача 2. Нека Σ е крайна азбука, $L \subseteq \Sigma^*$ е краен език над Σ. Докажете, че релацията $\approx_L$ има единствен безкраен клас на еквивалентност.

Упътване. Съобразете, че за всички думи $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ с достатъчно голяма дължина е вярно, че $\alpha \approx_L \beta$.

Задача 3. Нека Σ е крайна азбука, $L \subseteq \Sigma^*$ е произволен език над Σ. Колко думи могат да се съдържат в класа на еквивалентност $[\epsilon]_L$ на празната дума относно релацията $\approx_L$?

Отговор. Класът $[\epsilon]_L$ съвпада с $\{\epsilon\}$ или е безкраен.

Задача 4. Нека Σ е крайна азбука и r е регулярен израз над Σ. Опишете алгоритъм, който проверява дали езикът $\mathcal{L}(r)$ съдържа поне 100 думи.

Решение.

Стъпка 1. Намираме ДКА $\mathcal{A}$, такъв че $L(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(r)$ и нека n е броят на неговите състояния.

Стъпка 2. Проверяваме дали има дума α, такава че $n \leq |\alpha| < 2n$ и $\alpha \in L(\mathcal{A})$. Ако да, връщаме истина и приключваме. Ако не, минаваме на Стъпка 3.

Стъпка 3. Изчисляваме броя m на думите α, такива че $|\alpha| < n$ и $\alpha \in L(\mathcal{A})$. Ако $m \geq 100$, връщаме истина, в противен случай, връщаме лъжа.

От лекции знаем, че ако е налице условието в Стъпка 2, то $L(\mathcal{A})$ е безкраен език, следователно отговорът истина е коректен.

Ако стигнем Стъпка 3, то езикът $L(\mathcal{A})$ е краен и следователно не съдържа думи с дължина $\geq n$, тъй като от Лемата за покачване знаем, че такива думи пораждат безброй много други думи в езика.

Задача 5. За дадените регулярни езици $\mathcal{L}(r)$ над азбуката $\{\mathtt{0},\mathtt{1}\}$ намерете най-малкото число p, което удовлетворява условието от Лемата за покачване. а) $r = \mathtt{1000} + \mathtt{0}^\star\mathtt{1}^\star$; б) $r = (\mathtt{0} + \mathtt{1})^\star$; в) $r = \mathtt{10}(\mathtt{11}^\star\mathtt{0})^\star\mathtt{0}$.

Решение. а) Ако $p \leq 4$, то думата $\mathtt{1000} \in \mathcal{L}(r)$ с дължина $\geq p$ не може да се разбие в нужния вид $\mathtt{1000} = xyz$, тъй като за всяко $i > 1$ думата xy^iz ще съдържа символ $\mathtt{1}$ преди символ $\mathtt{0}$ и следователно $xy^iz \notin \mathcal{L}(r)$ при $i > 1$. От друга страна, при $p = 5$, нека α е произволна дума от $\mathcal{L}(r)$ с дължина ≥ 5. Тогава $\alpha = \mathtt{0}^m\mathtt{1}^n$ за някои m, n. Да вземем разбиването $\alpha = xyz$, където $x = \epsilon$, y се състои от първата буква на α и z е останалата част. Очевидно е, че $|xy| \leq 5$ и $|y| \geq 1$. Лесно се съобразява, че и в двата случая $y = \mathtt{0}$ и $y = \mathtt{1}$ ще имаме, че $xy^iz \in \mathcal{L}(r)$ за всяко $i \in \mathbb{N}$. Така отговорът е $p = 5$.

б) Отговор: $p = 1$.

в) Ако $p \leq 3$, то думата $\mathtt{100} \in \mathcal{L}(r)$ с дължина $\geq p$ не може да се разбие в нужния вид $\mathtt{100} = xyz$, тъй като при $i = 0$ получаваме думата xz с дължина най-много 2, но такива думи няма в езика $\mathcal{L}(r)$. При $p = 4$, нека $\alpha \in \mathcal{L}(r)$ е произволна дума с $|\alpha| \geq 4$. Тогава α има вида $\mathtt{10}1^{a_1}\mathtt{0}1^{a_2}\ldots 1^{a_n}\mathtt{00}$ за някое $n \geq 1$ и ненулеви $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{N}$. Ако $a_1 \geq 2$, то разбиваме $\alpha = xyz$, където $x = \mathtt{10}, y = \mathtt{1}$ и z е оста-

налата част. Ясно е, че $|xy| \leq 4$ и $|y| \geq 1$. За всяко $i \in \mathbb{N}$ имаме $xy^iz = \mathtt{101}^{a_1+i-1}z \in \mathcal{L}(r)$, тъй като $a_1+i-1 \geq 1$. Ако $a_1 = 1$, то разбиваме $\alpha = xyz$, където $x = \mathtt{10}$, $y = \mathtt{10}$ и z е останалата част. Отново $|xy| \leq 4$ и $|y| \geq 1$. За всяко $i \in \mathbb{N}$ имаме, че $xy^iz = (\mathtt{10})^{i+1}z \in \mathcal{L}(r)$. Отговорът е $p = 4$.

Задача 6. Нека $\Sigma = \{a\}$ е азбука с единствена буква. За естествени числа m, q означаваме $L(m, q) = \{a^n \mid n = m + iq$ за някое $i \in \mathbb{N}\}$. Да се докаже, че един език $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен тогава и само тогава, когато L се представя като обединение на краен брой езици от вида $L(m, q)$.

Решение. За посоката ($\Longleftarrow$): за всички естествени m, q езикът $L(m, q)$ е регулярен, тъй като $L(m, q) = \mathcal{L}(r)$, където $r = \mathtt{a}^m(\mathtt{a}^q)^\star$. Следователно, L е крайно обединение на регулярни езици и така L също е регулярен език.

За посоката ($\Longrightarrow$): нека L е регулярен език. Да изберем числото p от Лемата за покачването. Нека $\alpha \in L$ е произволна дума с $|\alpha| \geq p$ и да вземем съответното разбиване $\alpha = xyz$, такова че $|xy| \leq p$ и $|y| \geq 1$. За всяко $i \in \mathbb{N}$ е изпълнено, че $xy^iz \in L$. От друга страна, $xy^iz = \mathtt{a}^{|x|+i.|y|+|z|}$, следователно $xy^iz \in L(|x| + |z|, |y|)$. Получихме, че за всяка дума $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$ съществуват числа m, q с $1 \leq q \leq p$, такива че $\alpha \in L(m, q) \subseteq L$. Освен това, за всяка дума $\alpha \in L$, такава че $|\alpha| = s < p$ имаме, че $\alpha \in L(s, 0) \subseteq L$. Така L е обединение на езици от вида $L(s, 0)$ за $s < p$ и езици от вида $L(m, q)$ за $1 \leq q \leq p$. Остава да съобразим, че L може да се представи като *крайно* обединение на такива езици. Забележете, че за стойността на m нямаме горна граница, както за q.

За всяко фиксирано $q \geq 1$, нека $m' < m''$ и $m' \equiv m'' \mod q$. Тогава $L(m'', q) \subset L(m', q)$ и следователно можем да премахнем $L(m'', q)$ от обединението, тъй като то се покрива от $L(m', q)$. С други думи, за всяко $q \geq 1$ и всеки фиксиран остатък $r < q$ в обединението за L можем да оставим само езика $L(m_{qr}, q)$, където m_{qr} е най-малкото число, такова че $m_{qr} \equiv r \mod q$ и $L(m_{qr}, q) \subseteq L$. Окончателно, L е обединение на езици от вида $L(s, 0)$ за $s < p$ и $L(m_{qr}, q)$ за $r < q \leq p$.